

Занятие 26

Распознавание символов и знаков



компьютерное

зрение

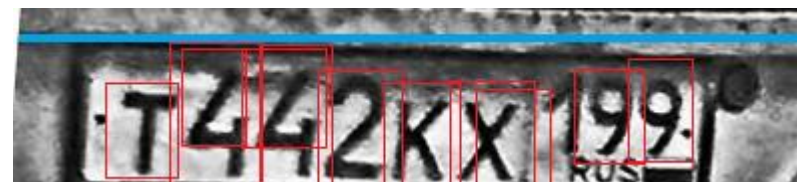
Цель занятия:

Изучение процесса распознавания символов и знаков.

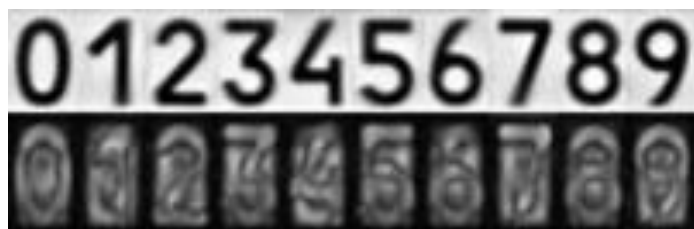
Программа занятия:

1. Повторить процесс распознавания цифр и чисел..
2. Повторить понятие нейронных сетей.
3. Изучить процесс использования нейронных сетей для распознавания символов и знаков.
4. Конструирование установки.
5. Работа со средой разработки Robotrack IDE.
Программирование установки.

Повторение. Распознавание чисел



Распознанные
объекты



Пример эталонов цифр

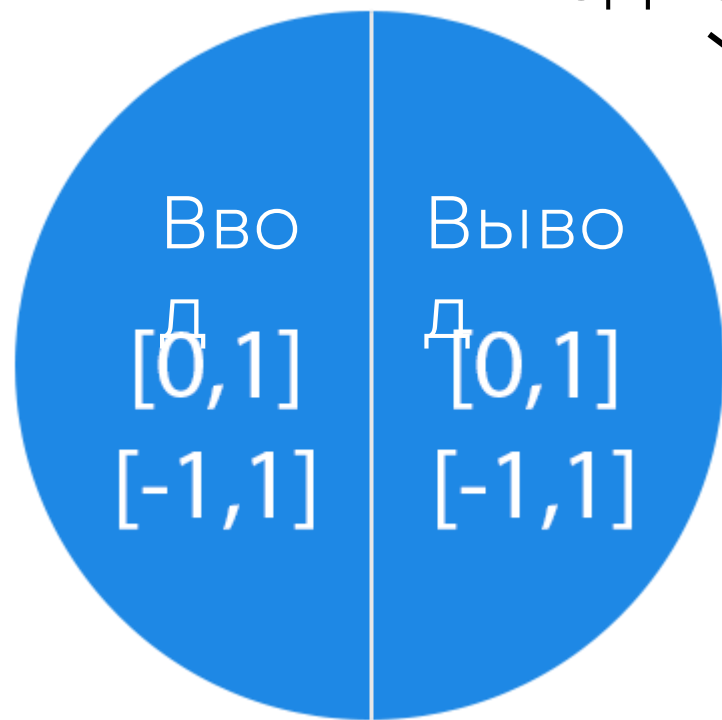


Получаемые уже повёрнутые
цифры

Нейронные сети и Искусственный интеллект

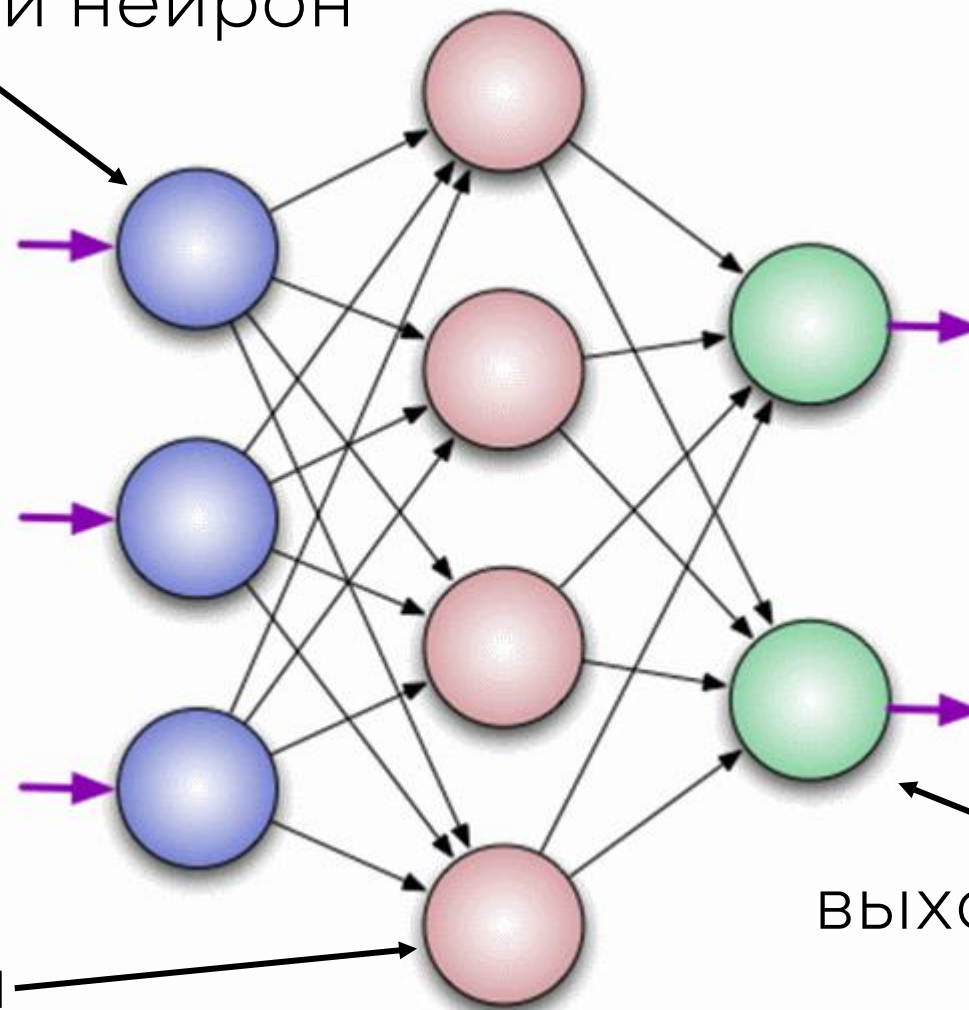
структура нейронной сети

входной нейрон



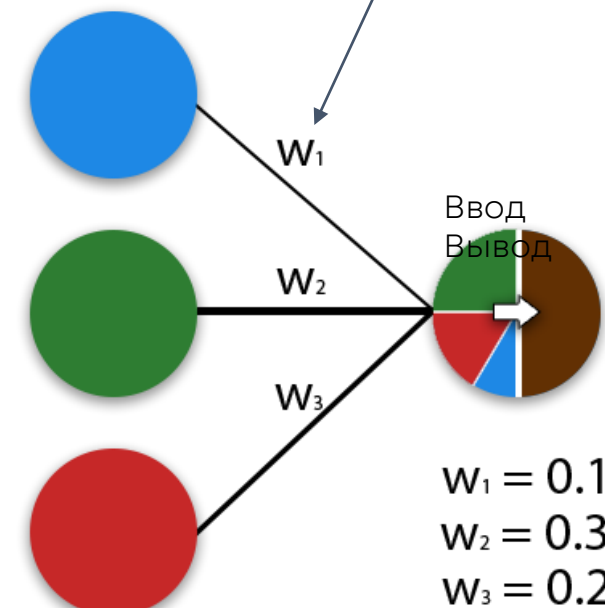
Пример нейрона

скрытый нейрон



выходной нейрон

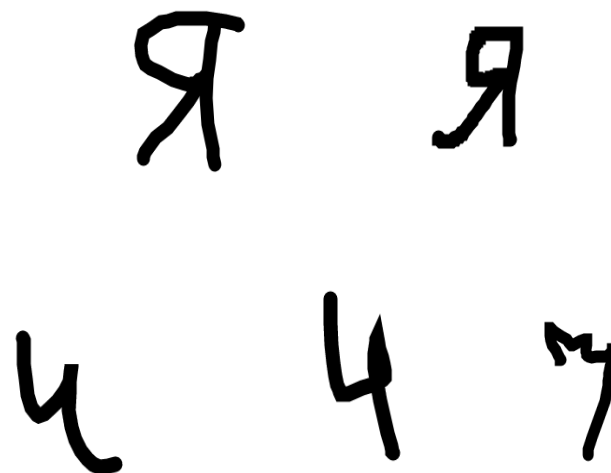
веса



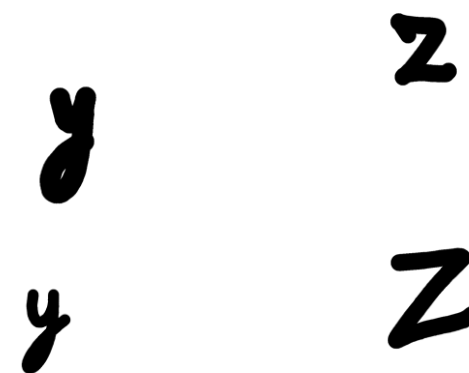
Использование нейронных сетей



Датасет MNIST

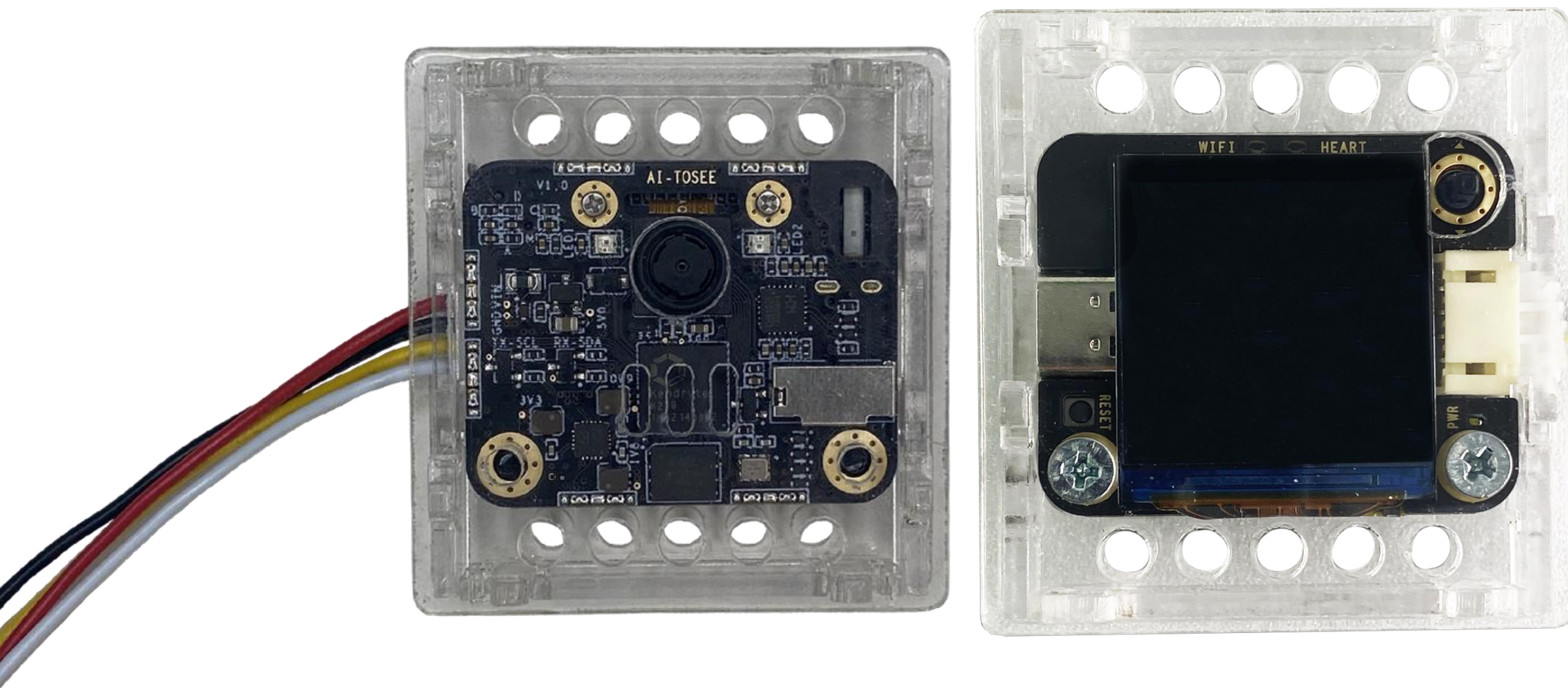


Датасет
CoMNIST(буквы Я
и Ч)

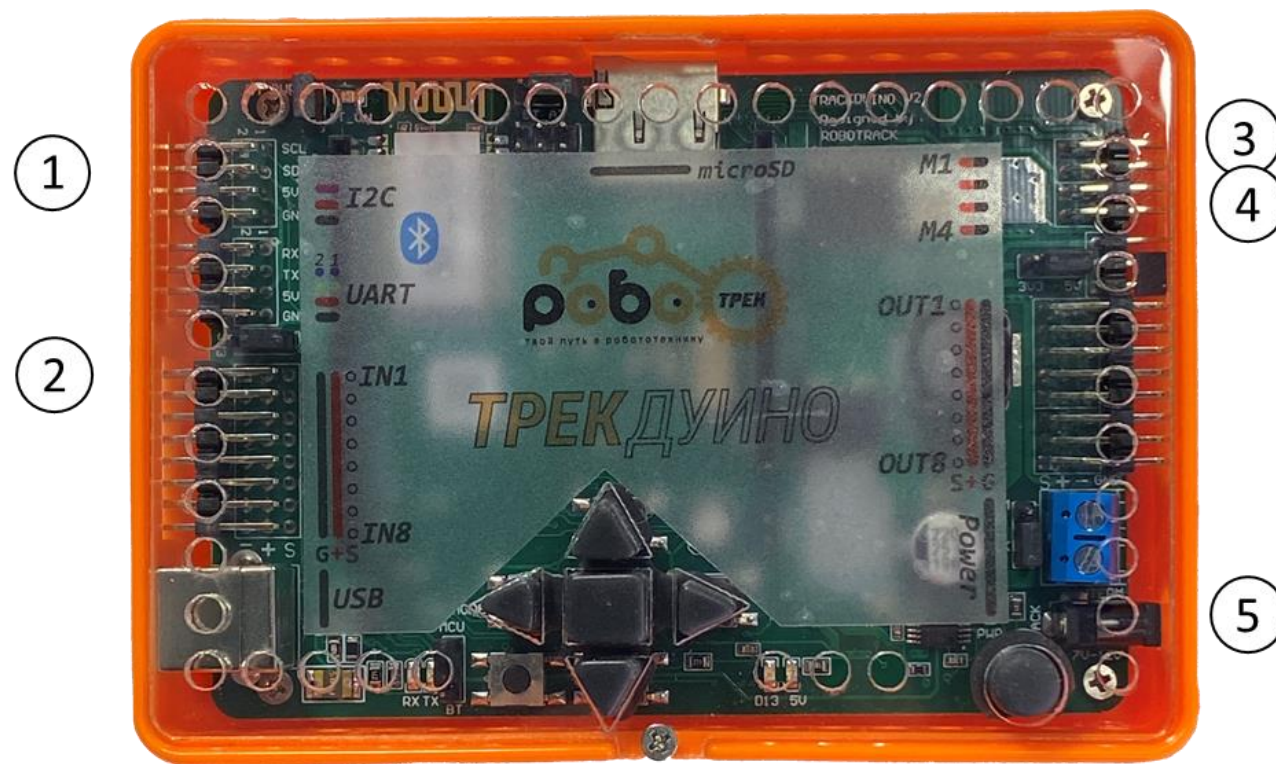


Пример датасета
рукописных букв
латиницы

Умная камера



Подключение модулей к плате Трекдуино

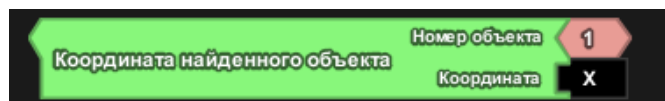


- 1) Камеру в порт I2C
- 2) Датчик расстояния в IN1
- 3, 4) Моторы в M1 и M2
- 5) Подключите питание

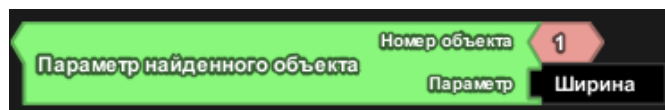
Программирование установки



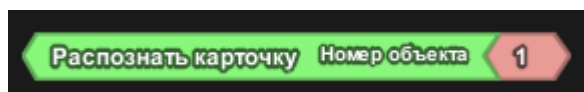
Запуск камеры в режиме распознавания карточек



Получить горизонтальную координату объекта



Получить ширину объекта



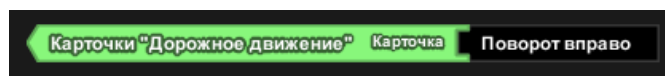
Получить значение карточки в кадре



Тип карточки "движение прямо"



Тип карточки "поворот влево"



Тип карточки "поворот вправо"

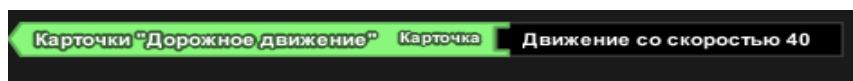
Программирование установки



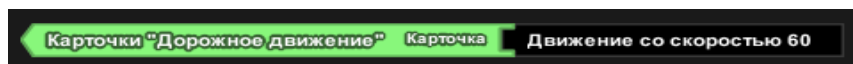
Тип карточки “разворот”



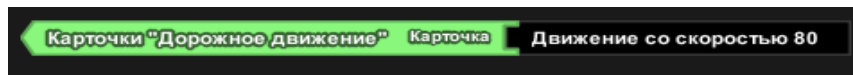
Тип карточки “парковка”



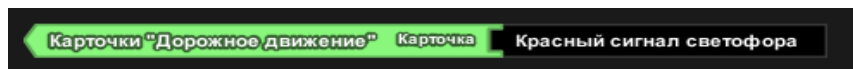
Тип карточки “движение со скоростью 40”



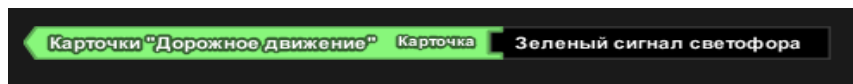
Тип карточки “движение со скоростью 60”



Тип карточки “движение со скоростью 80”

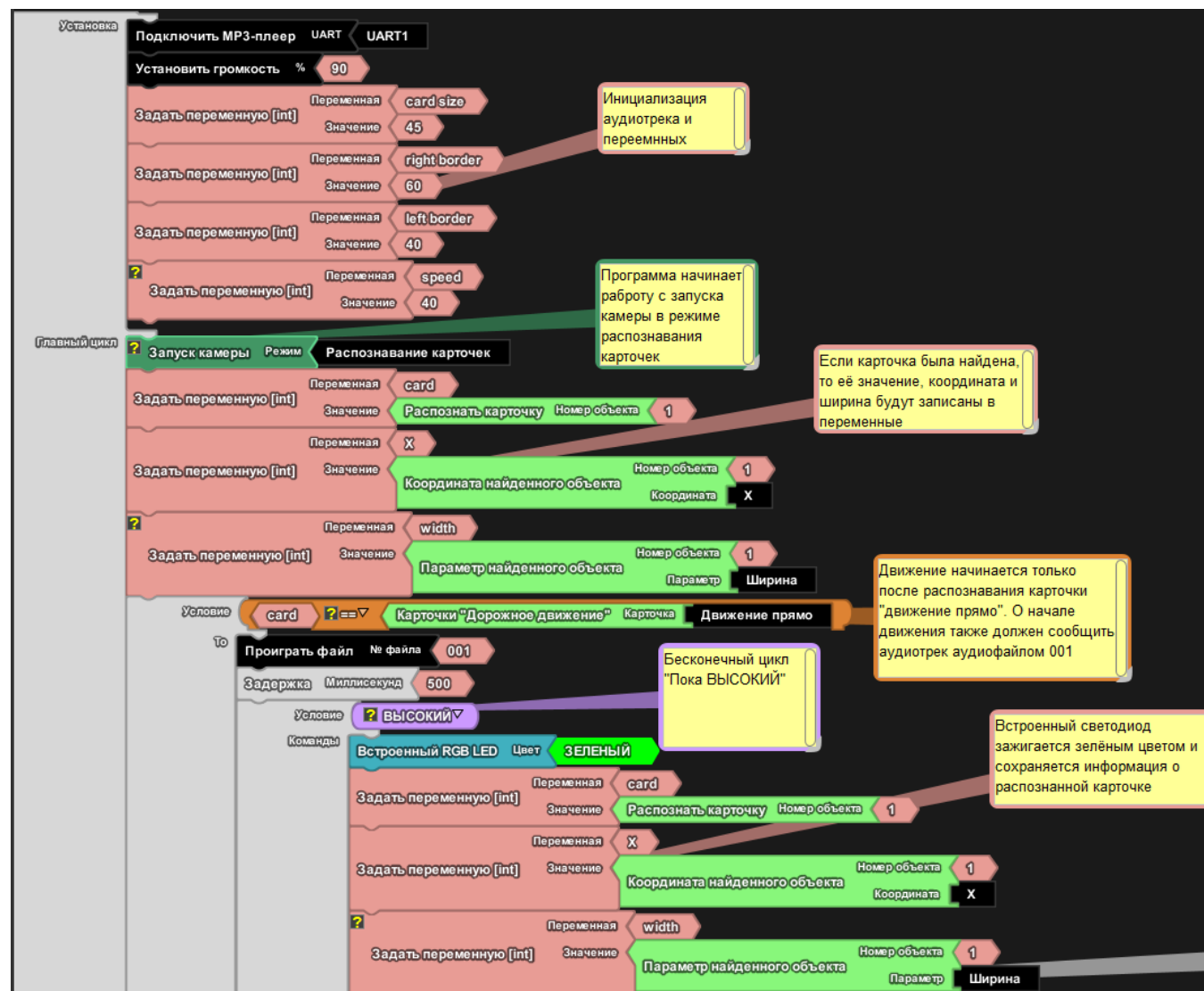


Тип карточки “красный сигнал светофора”

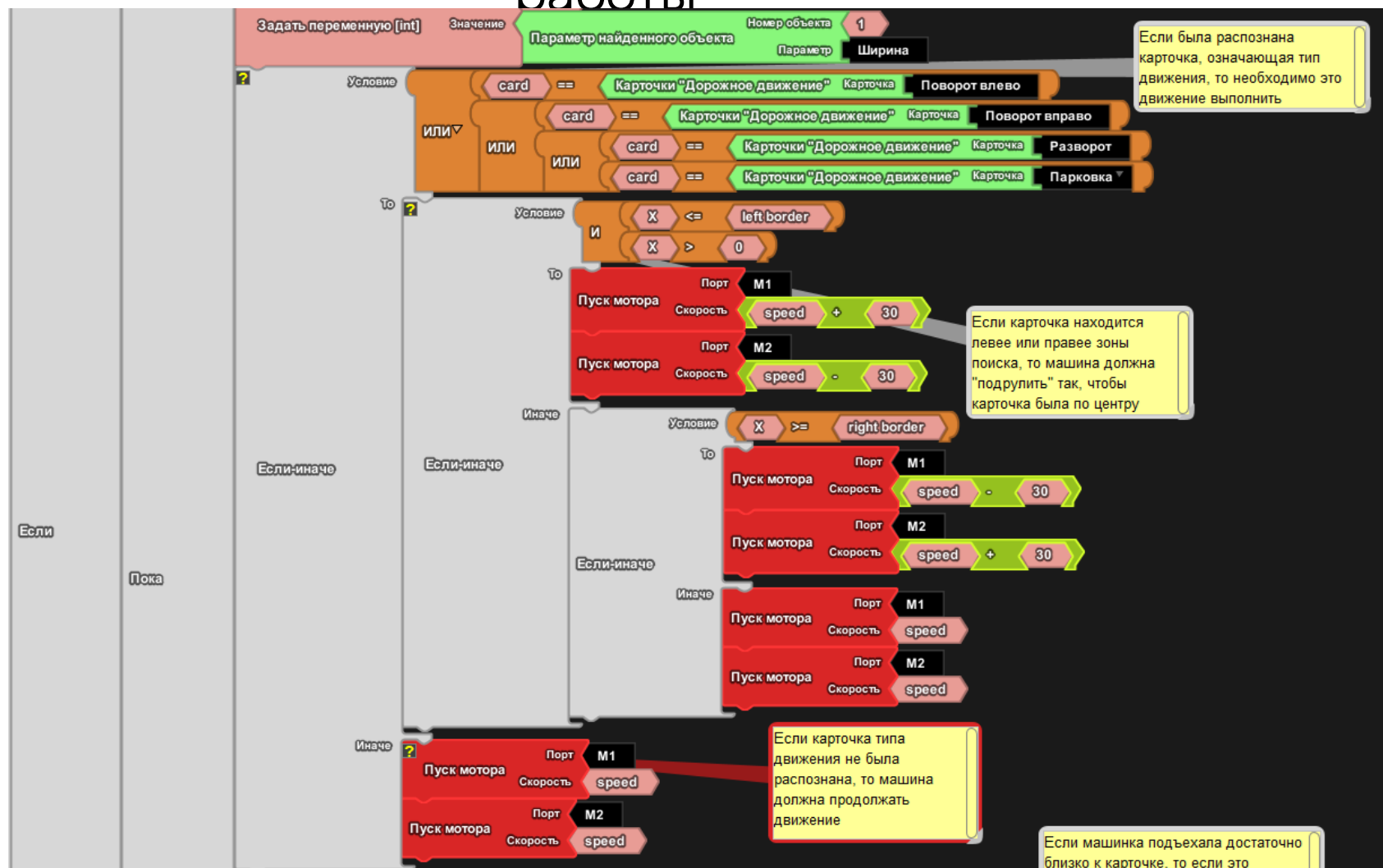


Тип карточки “зелёный сигнал светофора”

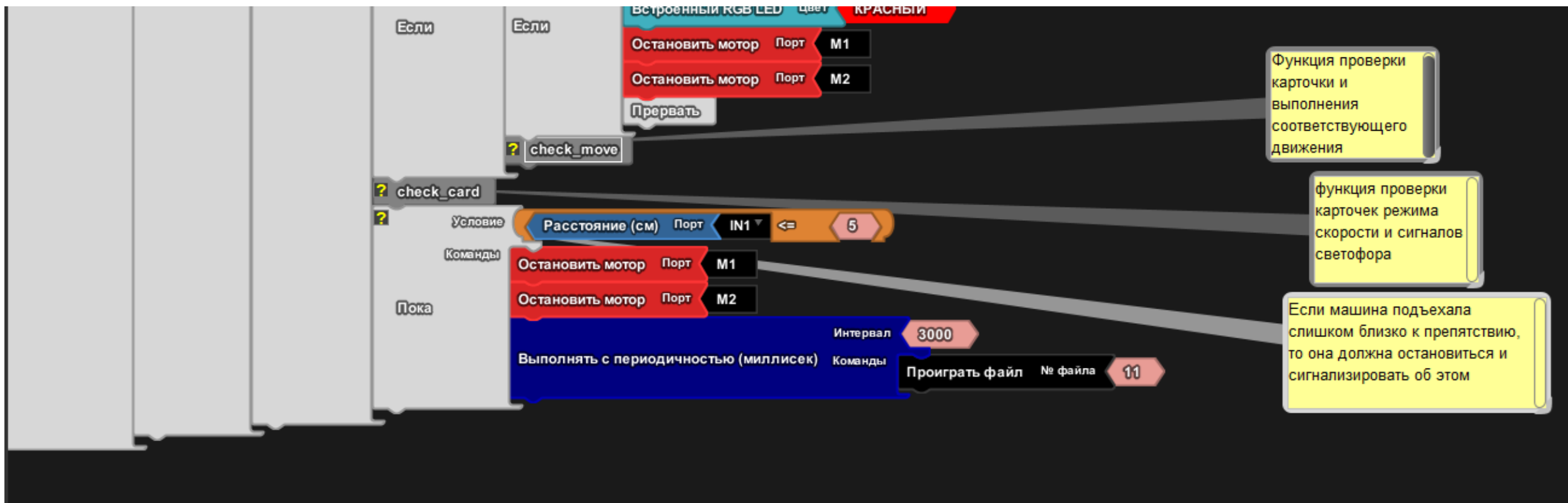
Программа для робототехнической установки и описание её работы



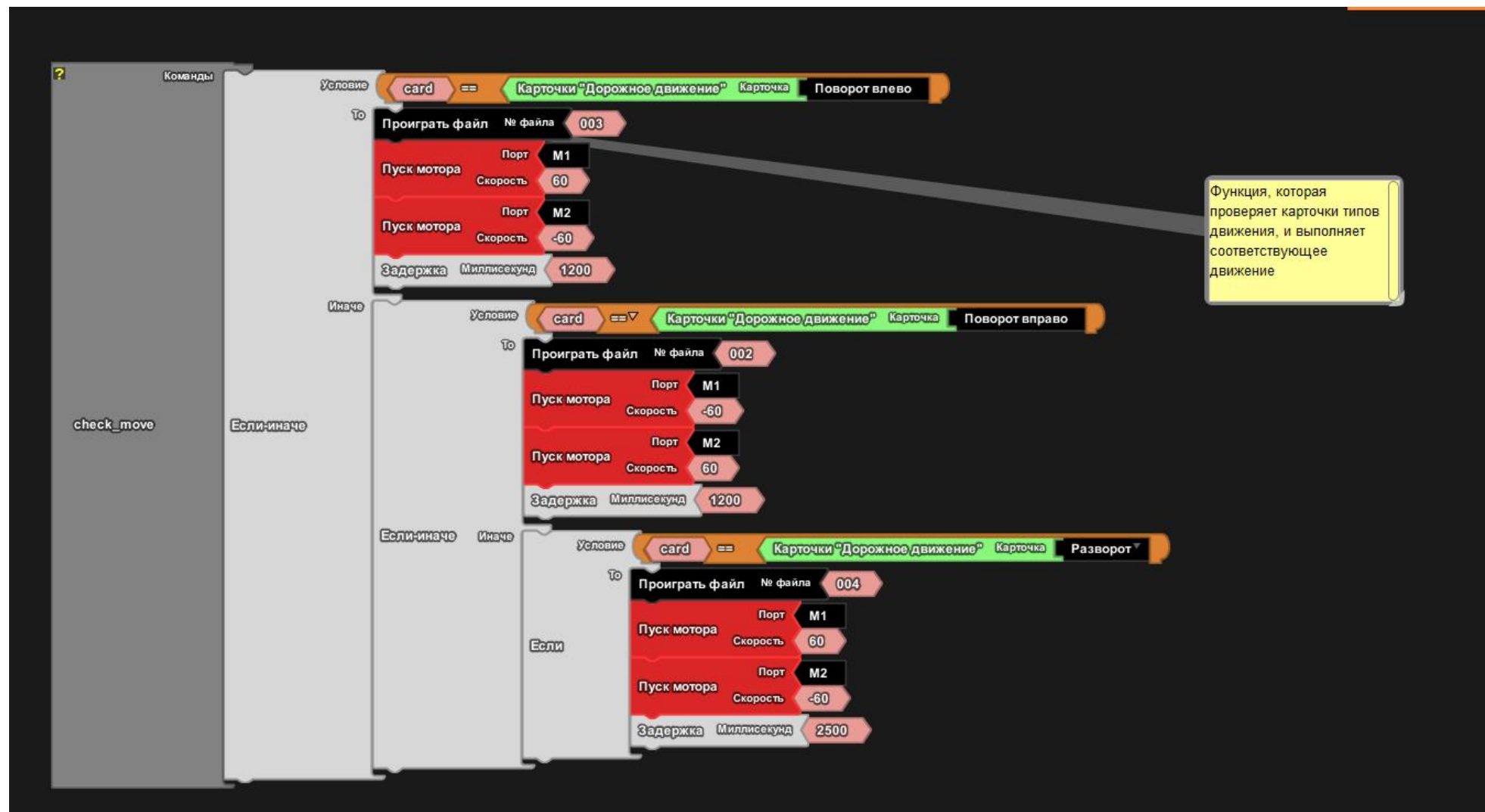
Программа для робототехнической установки и описание её работы



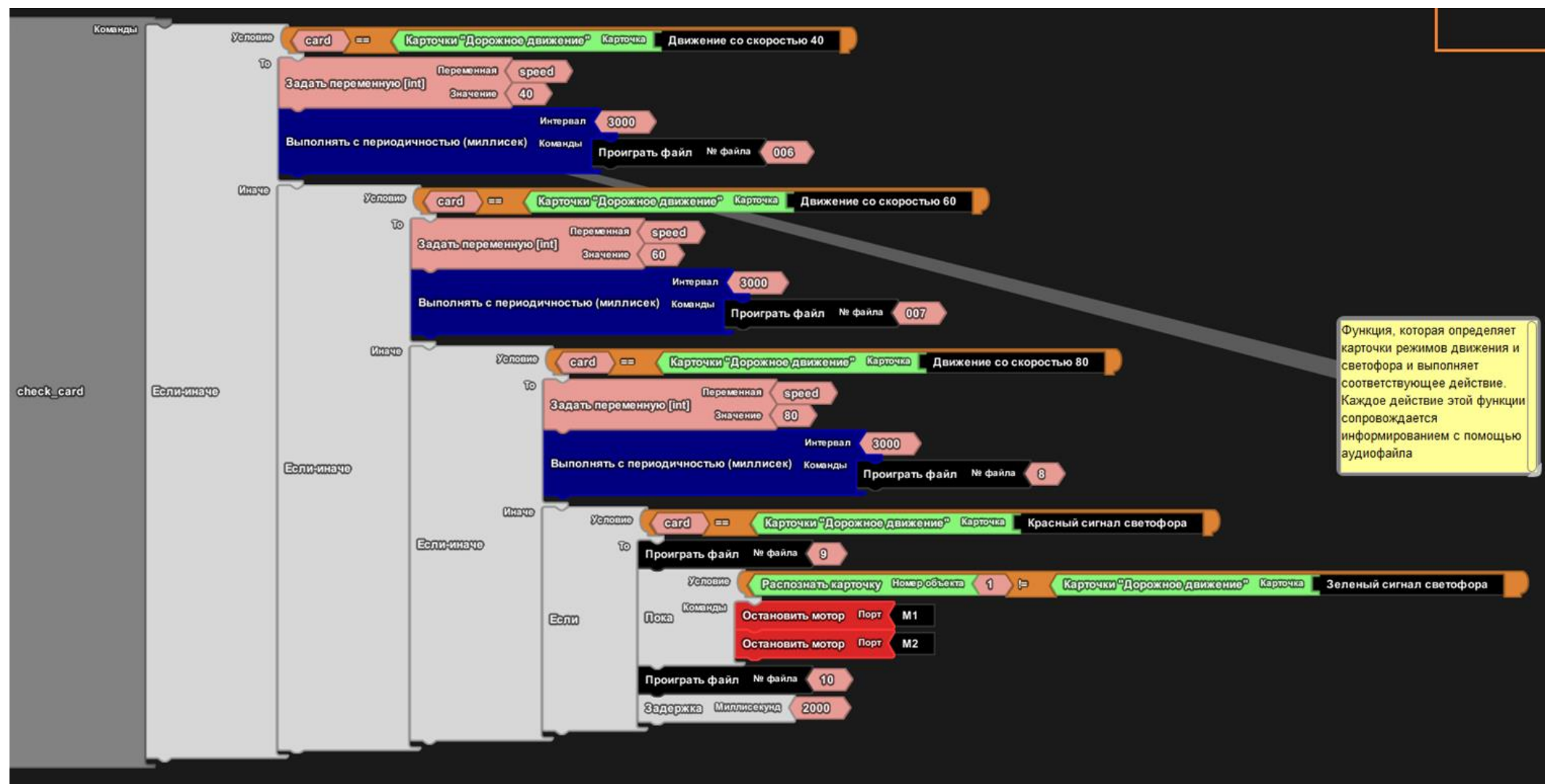
Программа для робототехнической установки и описание её работы



Программа для робототехнической установки и описание её работы

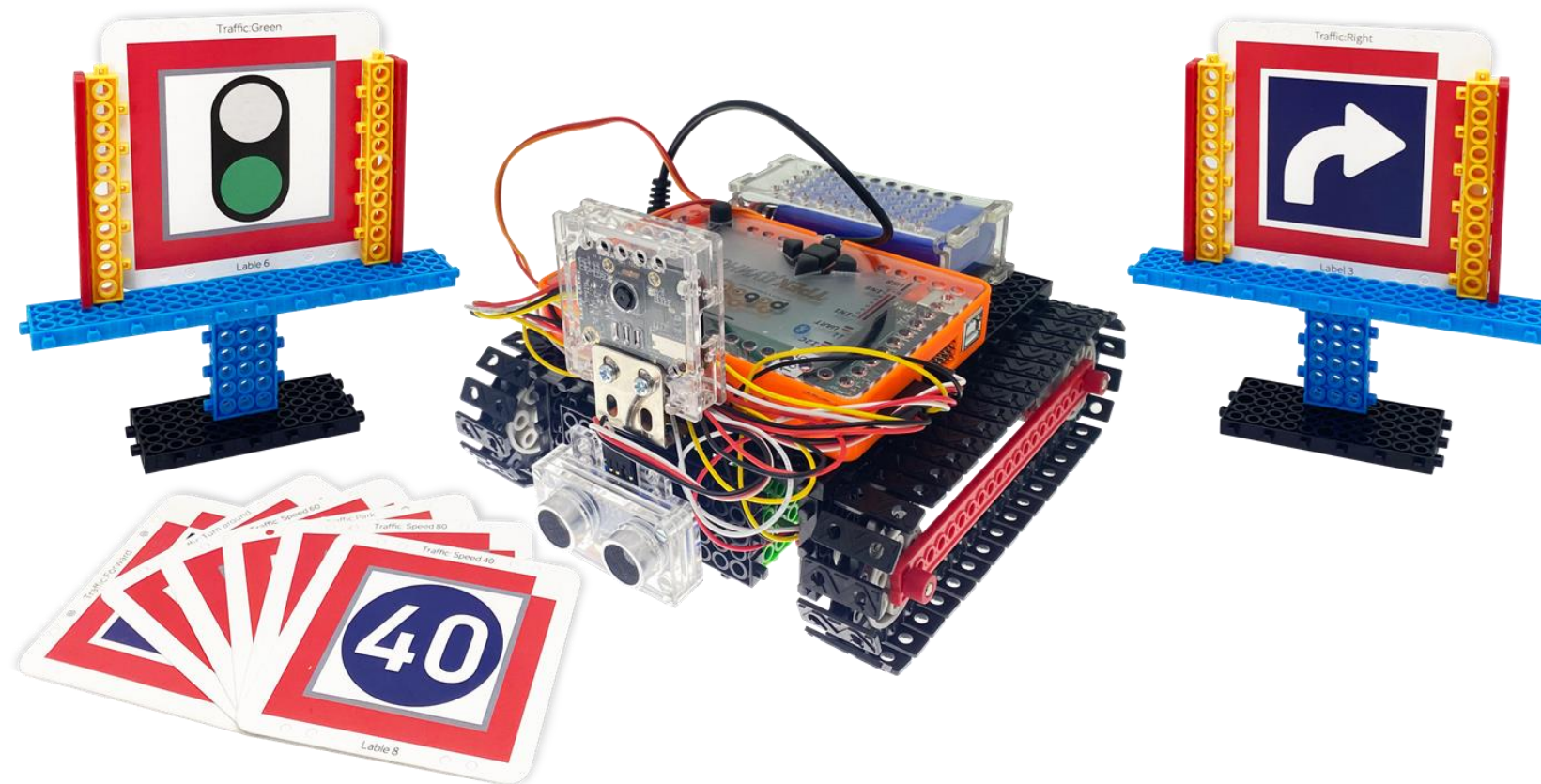


Программа для робототехнической установки и описание её работы



Дополнительное задание *

Попробуйте сделать так, что по появлению карточек “круг” и “крест” на модели включались и выключались фары. Для этого вам понадобится модифицировать модель (добавить на неё два светодиода)



УДАЧИ!
ДО ВСТРЕЧИ!